

- Jeder **Kategorie-Ordner** (z. B. Tiere) wird automatisch im Dropdown-Menü oben im Spiel angezeigt.
- Jeder **Unterordner** darin (z. B. Kuh) ist ein "Begriff" und braucht **mindestens ein Bild** (.png, .jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .webp). Ohne Bild wird der Ordner ignoriert.
- Ton ist **optional**, aber empfohlen (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .aac).
- Gibt es **mehrere Audiodateien** in einem Begriffs-Ordner, wählt das Spiel bei jedem Aufdecken automatisch **zufällig eine davon** aus (genau wie gewünscht).
- Gibt es mehrere Bilddateien in einem Ordner, wird ebenfalls zufällig eines davon verwendet.

Sie müssen an Ihrer bestehenden Ordnerstruktur **nichts ändern** – legen Sie den logoData-Ordner einfach direkt neben memory_game.py.

Installation & Start

 pip install -r requirements.txt

python memory_game.py

Beim ersten Start:

- Wird logoData direkt neben memory_game.py gefunden, startet das Spiel sofort.
- Andernfalls öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Sie einmalig den Ordner logoData (egal wo er liegt) auswählen können. Der Pfad wird in data_dir_config.txt gespeichert, sodass Sie ihn nicht erneut auswählen müssen.

Bedienung

1. Oben im Fenster über das **Dropdown "Kategorie"** eine Kategorie wählen (z. B. "Tiere", "Menschen", "Verkehrsmitteln").
2. Über das Dropdown **"Anzahl Bilder"** wählen, wie viele Karten angezeigt werden sollen: 6, 8, 10 oder 12 (= 3 bis 6 Paare). Hat eine Kategorie nicht genug Begriffe für die gewünschte Anzahl, spielt das Spiel automatisch mit weniger Paaren und zeigt einen Hinweis dazu an.
3. Das Spielfeld mit den verdeckten Karten erscheint automatisch.
4. Kind klickt zwei Karten an – Bild + Ton werden angezeigt/abgespielt.
5. Passen sie zusammen, bleiben sie sichtbar (grün markiert).
6. Passen sie nicht zusammen, drehen sie sich nach kurzer Zeit wieder um.

7. " **Neu starten (neue Bilder)**" wählt automatisch drei **neue, zufällige** Begriffe aus der aktuell gewählten Kategorie – bei mehreren Audiodateien pro Begriff auch wieder zufällig ausgewählt.
8. Wechselt man die Kategorie im Dropdown, startet automatisch ein neues Spiel mit Begriffen aus der neuen Kategorie.
9. " **Nochmal hören**" ist aktiv, sobald genau eine Karte aufgedeckt ist (man wartet also noch auf die zweite Wahl). Damit kann sich das Kind den Ton beliebig oft erneut anhören, **ohne dass dies als zusätzlicher Versuch gezählt wird** – die Versuche bleiben korrekt.
10. Im Feld "**Name des Kindes**" kann vor dem Spiel der Name eingetragen werden (optional – bleibt das Feld leer, wird "Unbekannt" gespeichert).

Ergebnisse speichern (CSV)

Sobald ein Spiel **vollständig gelöst** ist (alle Paare gefunden), wird automatisch eine Zeile in ergebnisse.csv (im Projektordner) gespeichert, mit folgenden Spalten:

Die Datei kann direkt in Excel oder LibreOffice Calc geöffnet werden (Spaltentrennzeichen: Semikolon ;, Kodierung: UTF-8 mit BOM, damit Umlaute korrekt angezeigt werden). Jedes abgeschlossene Spiel fügt eine neue Zeile hinzu – so lässt sich der Fortschritt eines Kindes über mehrere Sitzungen hinweg verfolgen.

Ergebnisse direkt im Programm ansehen (ohne Excel)

Über den Knopf " **Ergebnisse anzeigen**" öffnet sich ein eigenes Fenster mit einer Tabelle aller gespeicherten Ergebnisse (neueste zuerst) - ganz ohne Excel oder Office nötig:

- **Spalten anklicken** sortiert die Tabelle nach dieser Spalte (nochmal klicken kehrt die Reihenfolge um).
- " **Aktualisieren**" lädt die Tabelle neu, z. B. wenn gerade ein weiteres Spiel abgeschlossen wurde.
- Ist noch keine Datei vorhanden, erscheint ein entsprechender Hinweis statt einer leeren Tabelle.

Fehlerbehebung: Es werden Buchstaben statt Bilder angezeigt

Das bedeutet, dass Pillow (PIL) ein Bild nicht laden konnte. Führen Sie im aktivierten venv aus:

 python diagnose.py

Das Skript zeigt genau, ob Pillow korrekt installiert ist und ob alle Bilddateien in logoData/ gültig sind (inkl. genauer Fehlermeldung pro Datei, falls etwas nicht

stimmt). Häufigste Ursache: eine zur Python-Version nicht passende Pillow-Installation - siehe requirements.txt (bei Python 3.7 wird Pillow<10.0.0 benötigt).

Hinweise

- Falls eine Kategorie weniger als drei gültige Begriffe (Bild vorhanden) enthält, spielt das Spiel automatisch mit weniger Paaren und zeigt einen Hinweis dazu an.
- Falls pygame nicht installiert ist, läuft das Spiel weiterhin, nur ohne Ton.
- Bilder werden automatisch quadratisch zugeschnitten und skaliert, Sie müssen sie nicht vorher bearbeiten.

Mögliche Erweiterungen (Ideen)

- Sprachausgabe des Begriffs beim Aufdecken (z. B. mit pyttsx3)
- Schwierigkeitsstufen (z. B. 4 statt 3 Paare für ältere Kinder – dazu einfach PAIRS_COUNT in memory_game.py anpassen)
- Statistik über mehrere Sitzungen hinweg
- Belohnungs-Animation nach jedem gefundenen Paar